

Heterogeneous Computing

Ergebnisbericht Übung 1

Mein Ziel für diese Übung war es ein laufendes Hardware-Projekt zu realisieren. Da ich vorher noch nie etwas mit Hardware gemacht habe, wollte ich also ein überschaubares Projekt finden, das mich keine Unsummen kostet und keine hohe Fehleranfälligkeit beim Zusammenbauen hat. Deswegen habe ich mich für einen Bewegungssensor entschieden, der per ESP32 in mein bestehendes Homeassistant System integriert wird.

Meine Rahmenbedingungen für das Projekt waren zu Beginn:

- Das Projekt muss Standortunabhängig sein (also auch Stromquellenunabhängig)
- Das Projekt muss für einen Hardware unerfahrenen erfolgreich durchführbar sein
- Das Projekt muss bezahlbar sein (< 50€)

Glücklicherweise habe ich für meinen Usecase ein detailliertes [Tutorial](#) gefunden, das ich größtenteils befolgen konnte. Das Projekt besteht aus den folgenden Hardwarekomponenten:

- [DFRobot FireBeetle 2 ESP32-C6](#)
- [Seeed Studio 24GHz mmWave Sensor](#)
- Kabel, Batteriebox, Pin-Header, Breadboard etc.

Den im Tutorial verwendete [Fermion: C4002 mmWave Human Presence Sensor](#) konnte ich leider nicht auf deutschem Markt finden. Daher habe ich mich für den erstbesten (und leider nicht direkt besten) alternativen 24GHz mmWave Human Presence Sensor von Seeed Studio entschlossen. Im Nachhinein habe ich nochmal etwas genauer recherchiert und einen [Sensor](#) gefunden, der nur die Hälfte gekostet hätte, aber im Wesentlichen dieselbe Funktionalität bereitstellt.

Sobald ich die Teile alle hatte, dachte ich, ich könnte entspannt alles zusammenstecken und fertig. Die Realität hat gezeigt, dass die Boards auf die Pin-Header aufgesteckt nur mit viel Liebe und gutem Zuspruch überhaupt ein Signal oder Stromfluss bekommen haben. Dadurch ist meine Stromversorgung super instabil gewesen und ich konnte die Boards garnicht erst in Betrieb nehmen. Also musste ich wohl oder übel die Pin-Header auf die Boards löten. Dass das wohl Standardprozedere ist, weiß ich jetzt :). Obwohl ich vorher noch nie gelötet hab, hat das ganze dann doch relativ gut funktioniert und die Verbindungen sind stabil, wenn auch nicht super schön. Das Breadboard auf das ich alles montieren wollte ist damit auch überflüssig, weil die paar Verbindungen mit Kabeln von Board zu Board ausreichen.

Das nächste Problem hat aber schon um die Ecke gewartet. Ich wusste bereits vorher, dass ich die YAML Config aus dem Tutorial unmöglich verwenden kann, weil dort ein anderer Sensor konfiguriert wird, als ich ihn verbaut habe. Was ich allerdings nicht wusste

war, wie ich die Config aufbaue und welche Werte ich dort für meinen Sensor definieren muss. Codex hat mir da super weitergeholfen. Ich habe ihm mein Problem beschrieben, das Hardware-Setup, die ursprüngliche Config und meinen alternativen Sensor. Daraufhin habe ich, wie sich am Ende herausgestellt hat, beim ersten Versuch die richtige Config bekommen.

Als ich dann das Projekt zusammengebaut hatte, den esp geflashed hatte und alles zum Laufen bringen wollte ging erstmal nichts. Mein Homeassistant hat zwar den esp richtig erkannt, dieser hat aber vom Sensor keine Daten bekommen. Troubleshooting mit ChatGPT / Codex hat dazu geführt, dass ich falsch gesteckte TX / RX Pins entdeckt habe. Aber auch bei richtig gesteckten Pins lief nichts.

Der nächste Gedanke war, dass der Sensor nicht korrekt mit Strom versorgt wird. Im Tutorial ist davon die Rede, dass der Fermion C4002 nur mit 5V betrieben werden kann. Da aber der esp keine 5V durchreicht, muss der Strom für den Fermion C4002 direkt von der Batterie kommen. So habe ich es auch in meinem Setup verkabelt.

Im ersten Schritt haben ChatGPT und ich versucht herauszufinden, ob es an der Stromversorgung liegen kann. Dafür habe ich den esp per USB mit Strom versorgt, um eine stabile Stromquelle zu erhalten. Den VIN Pin am esp habe ich mit dem 5V Pin am Sensor verbunden, das hat aber auch nichts gebracht, da der esp wie vermutet keine 5V durchreicht. Was ChatGPT dann herausgefunden hat, ist, dass mein Seeed Studio Sensor wohl mit 3.3V betrieben werden kann. Also habe ich den 3.3V Pin angelötet und esp 3.3V -> sensor 3.3V verkabelt. Weiterhin keine Reaktion im Homeassistant.

Da wir uns nun sicher waren, dass alle Pins und Stromprobleme gelöst sein mussten, wussten wir nicht mehr weiter. Nach einem letzten verzweifelten Prompt kam ChatGPT mit einer abstrusen chinesischen App um die Ecke, die wohl die Radargeräte von Seeed Studio erkennen kann. Also App runtergeladen und Hardware unter USB-Strom angeschlossen. Siehe da die App sieht meinen Sensor. Währenddessen hat ChatGPT permanent etwas von Baud-Rate erzählt, also habe ich die in den Geräteeinstellungen der App auf denselben Wert, wie auch in der Config gesetzt und zack alle Sensordaten waren direkt im Homeassistant abrufbar.

Danach habe ich den Aufbau wieder auf Batteriestrom umgesteckt, nun aber mit 5V Batterie -> esp -> 3.3V -> Sensor und alles läuft glatt. Im Homeassistant habe ich mir dann eine kleine Automation eingerichtet, die das Licht im Flur für n Sekunden einschaltet, sobald der Sensor Bewegung wahrnimmt und die Sonne untergegangen ist bzw. noch nicht aufgegangen ist.

Für ca. 30€ habe ich eine Menge Frustration und Verzweiflung gleichzeitig aber auch eine Menge Spaß und Zufriedenheit bekommen, weil das Projekt letztendlich läuft. Ich habe unheimlich viel (Basis-)Know-how über Hardware im Allgemeinen gelernt und würde es nochmal gerne so machen.